

TestMachine_OOP – ST-OOP Enumeration

Reproduktionsfall

Zusammenfassung

Dieses Paket enthält zwei Automation-Studio-Projekte, die erstellt wurden, um eine mögliche Einschränkung oder einen möglichen Fehler im Zusammenhang mit der Verwendung von ENUM-Datentypen innerhalb von ST-OOP-Funktionsbausteinen zu untersuchen.

Die Projekte wurden bewusst klein und auf ein einzelnes Thema fokussiert gehalten, um die Analyse und Reproduzierbarkeit zu vereinfachen.

Ziel ist die Klärung, ob das beobachtete Verhalten:

- erwartetes und dokumentiertes Verhalten ist,
 - eine bekannte Einschränkung der aktuellen ST-OOP-Implementierung darstellt,
 - auf eine Konfigurations- oder Anwendungsproblematik zurückzuführen ist,
 - oder einen Fehler innerhalb des Compilers bzw. der Code-Generierung darstellt.
-

Entwicklungsumgebung

Software

- Automation Studio 6.5.2.12
- Automation Studio Code 6.5.2

Zielsystem

- Standard PC Runtime
- Automation Runtime Simulation

Betriebssystem

- Windows 10 Professional
-

Enthaltene Projekte

Das Paket enthält zwei Projekte:

TestMachine_OOP_Working

Referenzprojekt.

Diese Version lässt sich erfolgreich kompilieren.

Die internen Zustandsvariablen des Zustandsautomaten werden mit folgendem Datentyp implementiert:

INT

TestMachine_OOP_Failing

Reproduktionsprojekt.

Diese Version lässt sich nicht kompilieren.

Die internen Zustandsvariablen des Zustandsautomaten werden mit folgendem ENUM-Datentyp implementiert:

E_MachineState

Projektbeschreibung

Beide Projekte implementieren einen einfachen ST-OOP-Zustandsautomaten:

FB_StateMachine

Mehrere Instanzen dieses Funktionsbausteins werden deklariert:

```
MachineSM  
ModuleA_SM  
ModuleB_SM  
ModuleC_SM  
ModuleD_SM  
ModuleE_SM  
ModuleF_SM  
ModuleG_SM
```

Die Anwendung selbst ist bewusst einfach gehalten und dient ausschließlich der Reproduktion des beobachteten Verhaltens.

Beobachtetes Verhalten

Funktionierende Version

Projekt:

TestMachine_OOP_Working

Build-Ergebnis:

Build erfolgreich

Fehlerhafte Version

Projekt:

TestMachine_OOP_Failing

Build-Ergebnis:

Fehler 5885:
The initialisation of IEC OOP variables is not supported

Der Fehler wird gemeldet in:

Logical\PrgMain\Variables.var

bei einer Deklaration ähnlich zu:

ModuleA_SM : FB_StateMachine;

Unterschiede zwischen beiden Projekten

Lediglich wenige Dateien wurden bewusst verändert.

Datei

```
Logical\PrgMain\Types.typ
```

Working-Version

Keine ENUM-Zustandsdefinition verwendet.

Failing-Version

Enthält:

```
TYPE
```

```
    E_MachineState :  
    (  
        STATE_INIT := 0,  
        STATE_HOMING := 5,  
        STATE_IDLE := 10,  
        STATE_STARTING := 20,  
        STATE_RUNNING := 30,  
        STATE_STOPPING := 40,  
        STATE_ERROR := 100  
    );
```

```
END_TYPE
```

Datei

```
Logical\PrgMain\FB_StateMachine.fub
```

Working-Version

```
VAR
```

```
    State : INT;  
END_VAR
```

```
VAR_OUTPUT
    StateOut : INT;
END_VAR
```

Failing-Version

```
VAR
    State : E_MachineState;
END_VAR

VAR_OUTPUT
    StateOut : E_MachineState;
END_VAR
```

Datei

```
Logical\PrgMain\FB_StateMachine.stpp
```

Working-Version

Die Zustandsübergänge verwenden Integer-Werte:

```
State := 0;
State := 5;
State := 10;
State := 20;
State := 30;
State := 40;
State := 100;
```

Failing-Version

Die Zustandsübergänge verwenden ENUM-Werte:

```
State := STATE_INIT;
State := STATE_HOMING;
State := STATE_IDLE;
State := STATE_STARTING;
State := STATE_RUNNING;
```

```
State := STATE_STOPPING;  
State := STATE_ERROR;
```

Reproduktionsschritte

Schritt 1

Projekt öffnen:

TestMachine_OOP_Working

Konfiguration bauen:

Config1

Erwartetes Ergebnis:

Build erfolgreich

Schritt 2

Projekt öffnen:

TestMachine_OOP_Failing

Konfiguration bauen:

Config1

Beobachtetes Ergebnis:

Fehler 5885:
The initialisation of IEC OOP variables is not supported

Zusätzliche Hinweise

Die Implementierung des Zustandsautomaten enthält einfache Verzögerungen für Homing-, Start- und Stop-Vorgänge.

Um das Projekt möglichst einfach und auf die ST-OOP-Thematik fokussiert zu halten, wurden diese Verzögerungen über zyklische Zähler (scanbasierte Zeitmessung) und nicht über IEC-Timer-Funktionsbausteine realisiert.

Beispiel:

```
StepCounter := StepCounter + 1;
```

Die Zeitfunktionen sind nicht Bestandteil des gemeldeten Problems und dienen ausschließlich dazu, Zustandsübergänge während der Tests nachvollziehbar zu simulieren.

Fragen

1. Werden ENUM-Variablen innerhalb von ST-OOP-Funktionsbausteinen offiziell unterstützt?
 2. Werden mehrere Instanzen eines ST-OOP-Funktionsbausteins unterstützt, wenn dieser ENUM-Mitglieder enthält?
 3. Handelt es sich bei dem beobachteten Verhalten um eine bekannte Einschränkung der aktuellen ST-OOP-Implementierung?
 4. Ist für die Verwendung von ENUM-Mitgliedern innerhalb von ST-OOP-Funktionsbausteinen eine zusätzliche Syntax, Konfiguration oder Projektstruktur erforderlich?
 5. Ist Fehler 5885 in diesem Zusammenhang erwartetes Verhalten oder sollte dies als Fehler im Compiler bzw. in der Toolchain betrachtet werden?
-

Ziel dieses Berichts

Ziel dieses Pakets ist die Bereitstellung eines möglichst kleinen und reproduzierbaren Beispiels, mit dem das beobachtete Verhalten schnell nachvollzogen und untersucht werden kann.

Für jede Rückmeldung hinsichtlich der vorgesehenen Verwendung, möglicher Einschränkungen oder eines potenziellen Fehlers wären wir sehr dankbar.